Anis Ali Sohib 264311005

PEMODELAN DATA SISTEM PELAPORAN KERUSAKAN FASILITAS KAMPUS

1. Pemodelan Konseptual – ERD

1.1 Identifikasi entitas dan atribut

Entitas	Jenis	Primary key	Atribut lainnya	Keterangan
Gedung	Kuat	id_gedung	nama_gedung, lokasi	Menyimpan identitas gedung kampus.
Ruangan	Kuat	id_ruangan	id_gedung (FK), nama_ruangan, lantai	Setiap ruangan berada pada satu gedung.
Fasilitas	Kuat	id_fasilitas	id_ruangan (FK), nama_fasilitas, kode_qr	Fasilitas berada pada satu ruangan; kode QR unik.
Pengguna	Kuat / supertype	id_pengguna	nama_pengguna, peran, nomor_pengenal	Peran: Dosen, Mahasiswa, atau Tendik.
Teknisi	Kuat	id_teknisi	nama_teknisi, spesialis	Petugas yang menangani perbaikan.
Laporan	Kuat	id_laporan	id_pengguna (FK), id_fasilitas (FK), deskripsi_kerusakan, foto_bukti, tanggal_lapor, tingkat_urgensi	Satu laporan dibuat oleh satu pengguna untuk satu fasilitas.
Perbaikan	Lemah	(id_laporan, id_perbaikan)	id_teknisi (FK), tanggal_mulai, tanggal_selesai, catatan_biaya, status_penanganan	Identitasnya bergantung pada laporan yang diperbaiki.

Catatan atribut multivalued: satu pengguna dapat memiliki lebih dari satu email. Pada ERD, Email ditandai sebagai atribut multivalued; pada model logis atribut tersebut dipisahkan ke tabel pengguna_email.

1.2 Relasi dan kardinalitas

Relasi	Kardinalitas	Partisipasi	Aturan
Gedung – Ruangan	1 : N	Gedung opsional; Ruangan wajib	Satu gedung dapat memiliki banyak ruangan; satu ruangan hanya berada di satu gedung.
Ruangan – Fasilitas	1 : N	Ruangan opsional; Fasilitas wajib	Satu ruangan dapat berisi banyak fasilitas; satu fasilitas berada di satu ruangan.
Pengguna – Laporan	1 : N	Pengguna opsional; Laporan wajib	Pengguna dapat membuat banyak laporan; setiap laporan memiliki satu pelapor.

Fasilitas – Laporan	1 : N	Fasilitas opsional; Laporan wajib	Fasilitas dapat dilaporkan berulang kali; setiap laporan menunjuk satu fasilitas.
Laporan – Perbaikan	1 : N, identifying	Laporan opsional; Perbaikan wajib	Laporan dapat memiliki beberapa catatan perbaikan; perbaikan tidak dapat berdiri sendiri.
Teknisi – Perbaikan	1 : N	Teknisi opsional; Perbaikan wajib	Satu teknisi dapat menangani banyak perbaikan; setiap perbaikan ditugaskan kepada satu teknisi.

1.3 Aturan bisnis

- Satu laporan dibuat oleh tepat satu pengguna dan ditujukan kepada tepat satu fasilitas.
- Setiap fasilitas berada di satu ruangan dan setiap ruangan berada di satu gedung.
- Perbaikan adalah entitas lemah yang bergantung pada Laporan; identitasnya berupa gabungan id_laporan dan id_perbaikan.
- Setiap catatan perbaikan ditangani oleh satu teknisi. Satu laporan boleh memiliki beberapa catatan perbaikan dari waktu ke waktu.
- Tanggal selesai, jika diisi, tidak boleh lebih awal daripada tanggal mulai. Biaya perbaikan tidak boleh negatif.
- Perbaikan tidak boleh dimulai sebelum laporan dibuat.
- Untuk menghindari dua pekerjaan berjalan bersamaan pada laporan yang sama, setiap laporan hanya boleh memiliki satu perbaikan berstatus Dijadwalkan atau Diproses pada satu waktu.

1.4 Generalisasi dan spesialisasi

Pengguna diperlakukan sebagai supertype dengan tiga subtype konseptual: Dosen, Mahasiswa, dan Tendik. Karena subtype tidak memiliki atribut tambahan dalam rancangan ini, implementasi logis menyimpan jenisnya pada kolom peran di tabel pengguna. Kolom ENUM memastikan setiap pengguna memiliki satu peran yang valid (spesialisasi total dan disjoint). Agregasi tidak digunakan.

1.5 Gambaran ERD dalam bentuk teks

Gedung (1) ── (N) Ruangan (1) ── (N) Fasilitas (1) ── (N) Laporan (N) ── (1) Pengguna
Laporan (1) ═══ (N) Perbaikan (N) ── (1) Teknisi
Pengguna (1) ── (N) Pengguna_Email [tabel hasil pemetaan atribut multivalued]

Garis Laporan–Perbaikan adalah relasi identifying karena Perbaikan menggunakan id_laporan sebagai bagian dari primary key. Diagram visual dapat dibuat di draw.io atau aplikasi ERD berdasarkan hubungan dan kardinalitas di atas.

2. Pemodelan Logis – Skema Relasional dan Normalisasi

2.1 Transformasi ERD menjadi tabel

Tabel	Primary key	Foreign key	Atribut lainnya
gedung	id_gedung	—	nama_gedung, lokasi
ruangan	id_ruangan	id_gedung → gedung.id_gedung	nama_ruangan, lantai
fasilitas	id_fasilitas	id_ruangan → ruangan.id_ruangan	nama_fasilitas, kode_qr
pengguna	id_pengguna	—	nama_pengguna, peran, nomor_pengenal

pengguna_email	(id_pengguna, email)	id_pengguna → pengguna.id_pengguna	email
teknisi	id_teknisi	—	nama_teknisi, spesialis
laporan	id_laporan	id_pengguna → pengguna.id_pengguna; id_fasilitas → fasilitas.id_fasilitas	deskripsi_kerusakan, foto_bukti, tanggal_lapor, tingkat_urgensi
perbaikan	(id_laporan, id_perbaikan)	id_laporan → laporan.id_laporan; id_teknisi → teknisi.id_teknisi	tanggal_mulai, tanggal_selesai, catatan_biaya, status_penanganan

Aturan transformasi: setiap entitas kuat menjadi tabel; relasi 1:N direpresentasikan dengan foreign key pada sisi N; atribut multivalued dipindahkan ke tabel tersendiri; dan entitas lemah memakai primary key gabungan dari key pemilik serta partial key.

2.2 Normalisasi 1NF, 2NF, dan 3NF

Contoh tabel awal yang belum dinormalisasi dapat menyatukan informasi laporan, fasilitas, gedung, teknisi, dan perbaikan. Contoh data ringkas:

id_laporan	id_perbaikan	deskripsi	nama_fasilitas	nama_gedung	nama_teknisi	status
1	1	AC tidak dingin	AC Lab 1	Gedung A	Budi Santoso	Selesai
1	2	AC tidak dingin	AC Lab 1	Gedung A	Dewi Lestari	Diproses
2	1	Proyektor buram	Proyektor R-201	Gedung B	Budi Santoso	Selesai
3	1	Keran bocor	Keran Toilet	Gedung A	Dewi Lestari	Dijadwalkan

Bentuk Normal Pertama (1NF)

Setiap sel harus berisi satu nilai dan tidak ada kelompok kolom berulang. Tabel contoh memenuhi 1NF jika setiap baris dibedakan oleh pasangan (id_laporan, id_perbaikan). Email yang dapat lebih dari satu tidak disimpan sebagai daftar dalam satu kolom; email dipisahkan ke tabel pengguna_email.

Bentuk Normal Kedua (2NF)

Pada tabel gabungan dengan primary key (id_laporan, id_perbaikan), atribut seperti deskripsi laporan, fasilitas, dan gedung hanya bergantung pada id_laporan, bukan pada seluruh key gabungan. Ini adalah ketergantungan parsial. Data laporan dipisahkan ke tabel laporan, sedangkan atribut perbaikan disimpan di perbaikan.

Bentuk Normal Ketiga (3NF)

Atribut nama_teknisi bergantung pada id_teknisi, bukan langsung pada key perbaikan. Nama fasilitas bergantung pada id_fasilitas, dan nama gedung bergantung pada id_gedung. Untuk menghilangkan ketergantungan transitif, data teknisi, fasilitas, ruangan, dan gedung ditempatkan pada tabel masing-masing. Tabel laporan dan perbaikan hanya menyimpan key yang diperlukan.

Tabel	Ketergantungan fungsional utama	Hasil
gedung	id_gedung → nama_gedung, lokasi	Atribut non-key bergantung pada key.
ruangan	id_ruangan → id_gedung, nama_ruangan, lantai	Atribut non-key bergantung pada key.
fasilitas	id_fasilitas → id_ruangan, nama_fasilitas, kode_qr	Atribut non-key bergantung pada key.
pengguna	id_pengguna → nama_pengguna, peran, nomor_pengenal	Atribut non-key bergantung pada key.
pengguna_email	(id_pengguna, email) adalah key; tidak ada atribut non-key	Tidak ada ketergantungan parsial/transitif.

teknisi	id_teknisi → nama_teknisi, spesialis	Atribut non-key bergantung pada key.
laporan	id_laporan → id_pengguna, id_fasilitas, deskripsi, foto, tanggal, urgensi	Atribut non-key bergantung pada key.
perbaikan	(id_laporan, id_perbaikan) → id_teknisi, tanggal, biaya, status	Atribut non-key bergantung pada seluruh key.

Kesimpulan normalisasi: dengan pemisahan tersebut, atribut bernilai tunggal memenuhi 1NF, ketergantungan parsial dihilangkan untuk key gabungan sehingga memenuhi 2NF, dan ketergantungan transitif antardata master dihilangkan sehingga rancangan memenuhi 3NF.

3. Pemodelan Fisik – SQL DDL MySQL

Rancangan fisik menggunakan MySQL 8.0.16 atau lebih baru dengan InnoDB. SQL lengkap tersedia dalam file terpisah `schema_pemodelan_fasilitas.sql`. Skrip membuat database baru, delapan tabel, data contoh, dua trigger, dan query ringkasan. Jalankan skrip pada database baru agar tidak mengganggu database tugas yang sudah ada.

3.1 Penerapan constraint

Constraint	Penerapan	Tujuan
PRIMARY KEY	Semua tabel; perbaikan memakai (id_laporan, id_perbaikan)	Menjamin identitas setiap baris unik.
FOREIGN KEY	ruangan, fasilitas, pengguna_email, laporan, perbaikan	Menjaga integritas relasi antartabel.
UNIQUE	nama_gedung, (id_gedung,nama_ruangan), kode_qr, nomor_pengenal, email	Mencegah nilai identitas penting berulang.
NOT NULL	Kolom wajib pada seluruh tabel	Memastikan data wajib diisi.
CHECK	lantai >= 0; tanggal selesai >= tanggal mulai; biaya >= 0	Membatasi nilai agar sesuai aturan bisnis.
ENUM	peran, tingkat_urgensi, status_penanganan	Membatasi status pada nilai yang diizinkan.
TRIGGER	Sebelum INSERT/UPDATE perbaikan	Menolak perbaikan sebelum laporan dan dua perbaikan aktif untuk laporan yang sama.
ON DELETE / ON UPDATE	RESTRICT, CASCADE sesuai ketergantungan	Menjaga konsistensi data ketika data induk diubah atau dihapus.

3.2 Contoh query laporan

Query pada akhir file SQL menggabungkan laporan, pengguna, fasilitas, ruangan, gedung, dan perbaikan. Query menghitung jumlah catatan perbaikan untuk setiap laporan menggunakan COUNT serta LEFT JOIN agar laporan yang belum memiliki perbaikan tetap muncul.

3.3 Contoh pengujian constraint

- Memasukkan biaya negatif harus ditolak oleh CHECK.
- Memasukkan tanggal selesai sebelum tanggal mulai harus ditolak oleh CHECK.
- Memasukkan perbaikan yang dimulai sebelum tanggal laporan harus ditolak oleh trigger.
- Membuat laporan dengan id_pengguna yang tidak ada harus ditolak oleh foreign key.
- Menambahkan perbaikan aktif kedua pada laporan yang sudah memiliki status Dijadwalkan atau Diproses harus ditolak oleh trigger.

4. Kesimpulan

Pemodelan menghasilkan rancangan yang konsisten dari tahap konseptual hingga fisik. ERD mengidentifikasi entitas, relasi, kardinalitas, dan aturan bisnis. Model logis menerjemahkan rancangan menjadi delapan tabel serta memisahkan atribut multivalued dan entitas lemah. Model fisik menerapkan primary key, foreign key, unique, not null, check, enum, dan trigger untuk menjaga integritas data. Rancangan ini dapat menjadi dasar implementasi sistem pelaporan dan penanganan kerusakan fasilitas kampus.